WARM-UP W4

Das Schlüsselproblem

LÖSUNG

WU-W4-01 ⏱ 2 min

Sechs am Tisch

Sechs Personen kommunizieren paarweise vertraulich. Wie viele Schlüssel braucht man **symmetrisch**, wie viele **asymmetrisch**?

RÜCKSEITE · LÖSUNG

symmetrisch 6 · 5/2 = **15**, asymmetrisch 2 · 6 = **12**.

WU-W4-02 ⏱ 2 min

XOR-Auffrischung (W3)

```
  1011 0110
⊕ 0110 0011
-----------
= 1101 0101
```

RÜCKSEITE · LÖSUNG

1101 0101

WU-W4-03 ⏱ 2 min

Caesar über Z hinaus (W0)

Nummerierung A = 1 … Z = 26. Verschlüssele den Buchstaben **w** mit Verschiebung **k = 7**.

RÜCKSEITE · LÖSUNG

w = 23; ((23 + 7 − 1) mod 26) + 1 = 3 + 1 = 4 → **D**.

WU-W4-04 ⏱ 2 min

Wer darf was wissen?

Ordne zu „alle dürfen ihn kennen“ / „nur der Besitzer“: öffentlicher Schlüssel, privater Schlüssel, symmetrischer Schlüssel zwischen Alice und Bob.

RÜCKSEITE · LÖSUNG

öffentlich: **alle** · privat: **nur Besitzer** · symmetrisch: nur Alice **und** Bob (beide Besitzer).

WU-W4-05 ⏱ 2 min

Potenz modulo

Berechne 3^4 **mod 7** ohne Taschenrechner.

RÜCKSEITE · LÖSUNG

$3^2 = 9 \bmod 7 = 2$; $2^2 =$ **4** (bzw. $81 = 11 \cdot 7 + 4$).

WU-W4-06 ⏱ 3 min

DH im Kleinformat

p = 7, g = 3, a = 2, b = 4. Bestimme A, B und K.

RÜCKSEITE · LÖSUNG

A = $9 \bmod 7 =$ **2**, B = $81 \bmod 7 =$ **4**, K = $4^2 \bmod 7 =$ **2** = $2^4 \bmod 7$.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

WU-W4-07 ⏱ 2 min

Hybrid in einem Satz

Was wird beim Hybridverfahren **womit** verschlüsselt?

RÜCKSEITE · LÖSUNG

Nachricht **symmetrisch** mit dem Sitzungsschlüssel, Sitzungsschlüssel **asymmetrisch** mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers.

WU-W4-08 ⏱ 3 min

Primitivwurzel?

Ist **2** eine Primitivwurzel modulo 7? Und **3**?

RÜCKSEITE · LÖSUNG

2: 2, 4, 1 → nur 3 Reste → **nein**; 3: 3, 2, 6, 4, 5, 1 → alle 6 Reste → **ja**.

WU-W4-09 ⏱ 2 min

Inverses (W1)

Bestimme das multiplikative Inverse von **3 modulo 26**.

RÜCKSEITE · LÖSUNG

$3 \cdot 9 = 27 = 26 + 1 \rightarrow$ **9**.

WU-W4-10 ⏱ 1 min

RSA-Miniatur

Öffentlicher Schlüssel (N, e) = (15, 3). Verschlüssele die Klarzahl **m = 2**.

RÜCKSEITE · LÖSUNG

$c = 2^3 \bmod 15 =$ **8**.

WU-W4-11 ⏱ 2 min

Laptop im Zug

Ein Laptop soll bei Diebstahl unlesbar sein. Symmetrisch oder asymmetrisch? **Begründe** kurz.

RÜCKSEITE · LÖSUNG

symmetrisch: große Datenmenge, nur eine Person, kein Schlüssel muss verteilt werden – symmetrisch ist viel schneller.

WU-W4-12 ⏱ 2 min

Falle P7

„Zehn Teilnehmende brauchen symmetrisch 90 und asymmetrisch 10 Schlüssel.“ Finde **beide** Fehler.

RÜCKSEITE · LÖSUNG

symmetrisch **45** (Halbierung vergessen), asymmetrisch **20** (10 Schlüsselpaare).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht